

IAP • INTEGRÁLT AUTOMATIKA PROGRAM

VEZETÉKEK, KÁBELEK GYAKORLATI AZONOSÍTÁSA

Szemrevételezés • jelölések • mérés • alkalmazhatóság**Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!****Tanulási cél**

A tananyag végére a tanuló képes legyen egy vezeték vagy kábel főbb jellemzőit szemrevételezéssel, a köpenyjelölések alapján és egyszerű méréssel azonosítani.

Kulcsgondolat

A vezeték kiválasztása nem találgatás. Látjuk → azonosítjuk → ellenőrizzük → csak ezután alkalmazzuk.

Történeti kitekintés

A villamosítás kezdetén csupasz, textillel, gumival és más anyagokkal szigetelt vezetékeket is használtak. A hálózatok fejlődésével egyre fontosabbá vált az egységes szigetelés, a mechanikai védelem és a szabványos jelölés. A korszerű kábelek műanyag vagy speciális szigetelőanyagokat, külső köpenyt, egyes esetekben árnyékolást vagy további mechanikai védelmet is tartalmaznak.

1. Miért kell felismernünk a vezetékeket és kábeleket?

Egy villanyszerelő számára nem elegendő azt felismerni, hogy „ez egy kábel”. Meg kell állapítania a kialakítást, az erek számát, a névleges keresztmetszetet, a vezető anyagát, a szigetelést és az alkalmazási feltételeket. A helyes azonosítás biztonsági kérdés is: a hibásan kiválasztott vezeték túlmelegedhet, szigetelése károsodhat, vagy veszélyes érkiosztás alakulhat ki.

2. Vezeték vagy kábel?

Vezeték: villamos energia vagy jel továbbítására szolgáló vezető, az adott kialakítástól függő szigeteléssel. Kábel: általában egy vagy több szigetelt eret és közös külső védőréteget vagy köpenyt tartalmazó szerkezet. Tipikus felépítés: vezető → érszigetelés → rendező/kitöltő réteg → külső köpeny.

3. A vezető anyaga

A leggyakoribb vezetőanyag a réz (Cu) és az alumínium (Al). A réz jó vezetőképességű és jól szerelhető. Az alumínium könnyebb, de csatlakoztatása külön figyelmet és megfelelő szerelvényt igényel. Réz és alumínium összekötését csak erre alkalmas kötőelemmel és technológiával szabad kialakítani.

4. Tömör és sodrott vezető

A tömör ér egyetlen vezetőszálból áll, ezért merevebb. A sodrott ér több elemi vezetőszálból épül fel, ezért hajlékonyabb. A vezeték szabályosan előkészített végén könnyen megfigyelhető, melyik kialakítással van dolgunk.

5. A keresztmetszet

A névleges keresztmetszet mértékegysége mm². Gyakori értékek: 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16 mm². Az ellenállás összefüggése: $R = \rho \cdot l / A$. Azonos anyag és hossz mellett nagyobb keresztmetszet kisebb

ellenállást eredményez. A terhelhetőséget azonban a fektetés, környezeti hőmérséklet, szigetelés, terhelt vezetők száma, vezetőanyag és feszültségesés is befolyásolja.

6. Érszínek felismerése

Szín	Jellemző azonosítás	Gyakorlati jelentés
zöld/sárga	PE – védővezető	Biztonsági funkció; más célra nem használjuk.
világoskék	N – nullavezető	A vonatkozó szabályok szerinti azonosítás.
barna / fekete / szürke	L1 / L2 / L3	Háromfázisú rendszerben tipikus fázisszínek.

Biztonsági szabály

Meglévő vagy ismeretlen berendezésben egy vezető funkcióját nem szabad kizárólag a színe alapján biztosnak tekinteni. A dokumentációt, a kapcsolást és szükség esetén a műszeres vizsgálatot is ellenőrizni kell.

7. Mit olvashatunk le a kábelről?

A külső köpenyen megtalálható lehet a gyártó neve vagy jele, a típusjel, az erek száma, a névleges keresztmetszet, feszültségadat és gyártási vagy nyomonkövetési információ. A pontos jelentést az adott termék dokumentációja alapján kell értelmezni.

8. Példa: 3 × 1,5 mm²

A 3 × 1,5 mm² jelölés három darab, egyenként 1,5 mm² névleges keresztmetszetű eret jelent. A külső átmérőből önmagában nem szabad a keresztmetszetre következtetni, mert a szigetelés és a köpeny vastagsága megtévesztő lehet.

9. 3G1,5 és 3×1,5

A G olyan jelölésben használatos, ahol a kábel zöld/sárga védővezetőt tartalmaz. Más jelölésekben az X arra utalhat, hogy nincs zöld/sárga ér. Mindig a teljes típusjelölést és a gyártói adatlapot kell figyelembe venni.

10. Gyakorlati azonosítás menete

1. Szemrevételezés. 2. Vezetőanyag. 3. Tömör vagy sodrott kialakítás. 4. Erek száma és színe. 5. Köpenyfelirat és típusjel. 6. Keresztmetszet. 7. Szükség esetén mérés. 8. Gyártói dokumentáció. 9. Alkalmazhatóság megítélése.

11. Mérjük meg!

Tömör, kör keresztmetszetű vezetőnél a csupasz vezető átmérőjéből becsülhető a geometriai keresztmetszet: $A = \pi \cdot d^2 / 4$. Körülbelül 1,38 mm átmérő 1,5 mm² keresztmetszethez közeli értéket ad. Sodrott vezetőnél elsősorban a jelölést és a gyártói adatot használjuk.

12. Folytonosságvizsgálat

Feszültségmentes állapotban multiméterrel azonosítható, hogy egy hosszabb többeres kábel egyik végén található ér melyik érhez tartozik a másik végén. Ez jól szemlélteti, miért fontos az azonosítás és a mérés a szerelés során.

IAP GYAKORLAT • Kábelazonosító állomás

Az oktató 6–10 különböző vezeték- és kábelmintát helyez el. Javasolt minták: egyeres tömör rézvezeték, sodrott vezeték, 3 eres kábel, 5 eres kábel, 1,5 és 2,5 mm²-es vezeték, hajlékony csatlakozóvezeték és régebbi kialakítású minta.

Vizsgált tulajdonság	Megállapítás
Minta száma	
Típusjelölés	
Vezető anyaga	
Erek száma	
Névleges keresztmetszet	
Tömör / sodrott	
Merev / hajlékony	
Van PE?	
Van N?	
Külső köpeny van?	
Feltételezett alkalmazás	
Megjegyzés	

IAP FELADAT • Te vagy a villanyszerelő

Egy lakás villamos szerelésén dolgozol. Több különböző vezeték és kábel közül kell kiválasztanod azt, amelyik az adott feladathoz megfelelő lehet. A döntést indokold a típus, keresztmetszet, erek száma, PE szükségessége, várható terhelés, elhelyezés, környezeti feltételek és a még ellenőrizendő adatok alapján.

Szakmai gondolkodás

Nem elég azt mondani: „ezt választanám”. A választást műszaki adatokkal és az alkalmazási körülményekkel kell igazolni.

Hibakereső feladat

Egy kábel erei: barna, fekete, szürke, világoskék, zöld/sárga. Azonosítsd a lehetséges L1, L2, L3, N és PE vezetőket. Magyarázd el, miért nem elegendő régi vagy ismeretlen hálózatban kizárólag a színek alapján dönteni.

Régi vezeték – különösen fontos helyzet

Felújításnál a jelenleg megszokottól eltérő színjelölésű vezetékekkel is találkozhatunk. Ilyenkor nem találhatunk a hálózatot megfelelő eljárással azonosítani és vizsgálni kell. Amit nem tudunk biztosan, azt megmérjük vagy dokumentációból ellenőrizzük.

Gyakori tanulói hibák

„A vastagabb kábel biztosan nagyobb keresztmetszetű.”

Nem feltétlenül: a szigetelés és a köpeny is növeli a külső átmérőt.

„A kék mindig nulla.”

A szín fontos, de ismeretlen hálózatban ellenőrzés szükséges.

„A zöld/sárga másra is használható.”

Nem: különleges biztonsági funkcióhoz kötött.

„A 2,5 mm² mindig ugyanazzal a túláramvédelemmel használható.”

Nem: a teljes szerelési és terhelési környezetet figyelembe kell venni.

Ellenőrző kérdések

1. Mi a különbség a vezeték és a kábel között?
2. Mit nevezünk érnek?
3. Mi a különbség a tömör és sodrott vezető között?
4. Mit jelent a mm²?
5. Mit jelent a 3×1,5 mm² jelölés?
6. Mit jelöl a zöld/sárga szín?
7. Mi a világoskék vezető jellemző funkciója?
8. Milyen színekkel találkozhatunk a fázisvezetőknel?
9. Miért nem állapítható meg biztosan a keresztmetszet a külső vastagságból?
10. Milyen információkat keresünk a kábel köpenyén?
11. Miért fontos a gyártói adatlap?
12. Hogyan azonosíthatunk egy eret a kábel két végén?
13. Miért veszélyes régi hálózatnál kizárólag a színekre hagyatkozni?

IAP KIHÍVÁS

Azonosítsd!

Az asztalon három hasonló kábel található: 3×1,5 mm²; 3×2,5 mm²; 5×1,5 mm². Írd le, mit vizsgáltál meg először, milyen adatot olvastál le, mit ellenőriztél méréssel, és milyen bizonyíték alapján hoztad meg a végső döntést.

IAP EXTRA

Kapsz egy ismeretlen vezetékmintát. 60 másodperc alatt mondd róla legalább öt szakmailag értelmezhető tulajdonságot!

IAP összefoglaló

Szemrevételezés → vezető anyaga → tömör/sodrott → erek száma → érszínek → keresztmetszet → köpeny és típusjelölés → mérés/ellenőrzés → gyártói adatok → alkalmazhatóság.

Útravaló

LÁSD → AZONOSÍTSD → ELLENŐRIZD → CSAK EZUTÁN ALKALMAZD!